Mathematics (Science Group) Paper: II (سیکنڈری سکول پارٹ II ، کلاس دہم) 1st A 223 II پرچہ (سائنس گروپ) ریاضی

Time: 2:10 Hours Group: I Grp-I-23 پہلا گروپ وقت : 2:10 گھنٹے

Marks: 60 Subjective انشائی مارکس : 60

Note: Section I is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section II. However question No. NINE (9) is compulsory

نوٹ: حصہ اوّل لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) حل کیجئے۔ تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

Section I حصہ اوّل

2- Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

2۔ کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- Solve by factorization. $x^2 - x - 20 = 0$

i۔ بذریعہ تجزی حل کیجئے۔ $x^2 - x - 20 = 0$

ii- Solve the equation using quadratic formula

$$2 - x^2 = 7x$$

ii۔ مساوات کو دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجئے۔

$$2 - x^2 = 7x$$

iii- Write the names of methods to solve a quadratic equation

iii۔ دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقوں کے نام لکھئے۔

iv- Without solving, find the sum and product of the roots of the equation. $x^2 + 4x - 9 = 0$

iv۔ مساوات کو حل کئے بغیر روٹس (Roots) کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے۔ $x^2 + 4x - 9 = 0$

v- Write the quadratic equation having roots 4, 9

v۔ دو درجی مساوات بنائیے جس کے روٹس 4, 9 ہوں۔

vi- Use synthetic division to find the quotient and the reminder, when $(x^2 + 7x - 1) \div (x+1)$

vi۔ ترکیبی تقسیم کو استعمال کرتے ہوئے حاصل قسمت اور باقی معلوم کیجئے۔ جب $(x^2 + 7x - 1) \div (x+1)$

vii- Find fourth proportional to 5, 8, 15

vii۔ چوتھا متناسب معلوم کیجئے 5, 8, 15

viii- If $v \propto R^3$ and $v = 5$ when $R = 3$, find R when $v = 625$

viii۔ اگر $v \propto R^3$ اور $v=5$ جب $R=3$، ہو تو R معلوم کیجئے جبکہ $v=625$ ہو۔

ix- If the ratios $3x+1 : 6+4x$ and $2:5$ are equal. Find the value of x

ix۔ اگر نسبتیں $3x+1 : 6+4x$ اور $2:5$ برابر ہوں تو x کی قیمت معلوم کیجئے۔

3 Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

3۔ کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- Define proper fraction.

i۔ واجب کسر کی تعریف کیجئے۔

ii- Convert into proper fraction $\frac{3x^2 - 2x - 1}{x^2 - x + 1}$

ii۔ واجب کسر میں تبدیل کیجئے۔ $\frac{3x^2 - 2x - 1}{x^2 - x + 1}$

iii- If X={1,4,7,9} , Y={2,4,5,9} then find $Y \cup X$

iii۔ اگر X={1,4,7,9} , Y={2,4,5,9} ہو تو $Y \cup X$ معلوم کیجئے۔

iv- If A={0,2,4} , B={-1,3} then find $B \times A$

iv۔ اگر A={0,2,4} , B={-1,3} ہو تو $B \times A$ معلوم کیجئے۔

v- Find a and b if $(2a+5, 3) = (7, b-4)$

v۔ a اور b معلوم کیجئے اگر $(2a+5, 3) = (7, b-4)$

vi- Define a function.

vi۔ تفاعل (فنکشن) کی تعریف کیجئے۔

vii- For the given data, find the Harmonic Mean 12,5,8,4

vii۔ دیئے گئے مواد کیلئے ہم آہنگ اوسط معلوم کیجئے 12,5,8,4

viii- Define a frequency distribution.

viii۔ تعددی تقسیم کی تعریف کیجئے۔

ix- Define Mode.

ix۔ عادہ کی تعریف کیجئے۔

4- Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

4۔ کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- Define an angle.

i۔ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

ii- Convert $\frac{5\pi}{6}$ into degrees

ii۔ $\frac{5\pi}{6}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

iii- Find 'θ' when $\ell = 2$ cm , r=3.5cm

iii۔ 'θ' معلوم کیجئے جبکہ $\ell = 2$ cm اور r=3.5 cm ہو۔

iv- Prove that $\frac{\text{Sin}\theta + \text{Cos}\theta}{\text{Cos}\theta} = 1 + \text{Tan}\theta$

iv۔ ثابت کیجئے کہ $\frac{\text{Sin}\theta + \text{Cos}\theta}{\text{Cos}\theta} = 1 + \text{Tan}\theta$

G

(باقی اگلے)

Guj-1-23

v- Define acute angle.

vi- Define secant line.

vii- Define chord of the circle.

viii- Define a regular polygon.

ix- Draw a circle of radius 5 cm passing through points A and B, 6 cm apart.

v- حادہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

vi- قاطع خط کی تعریف کیجئے۔

vii- دائرہ کے وتر کی تعریف کیجئے۔

viii- منتظم کثیر الاضلاع کی تعریف کیجئے۔

ix- 6 سم درمیانی فاصلہ والے نقاط A اور B سے گزرتا ہوا 5 سم رداس کا دائرہ کھینچئے۔

Section II حصہ دوم (ہر سوال کے 8 نمبر اور ہر جزو کے 4 نمبر ہیں)

Note: Attempt any THREE (3) questions.

However question No. NINE (9) is compulsory

نوٹ: کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجئے۔

تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

5- (a) Solve the equation $\frac{x-a}{x+a}-\frac{x+a}{x-a}=\frac{7}{12}$

(b) Find p, if the sum of the square of the roots of the equation $4x^2+3px+p^2=0$ is unity.

5- (الف) مساوات $\frac{x-a}{x+a}-\frac{x+a}{x-a}=\frac{7}{12}$ کو حل کیجئے۔

(ب) p کی قیمت معلوم کیجئے اگر مساوات $4x^2+3px+p^2=0$ کے روٹس (Roots) کے مربعوں کا مجموعہ ایک کے برابر ہو۔

6- (a) Using theorem of componendo-dividendo, find the value of $\frac{m+5n}{m-5n}+\frac{m+5p}{m-5p}$, if $m=\frac{10np}{n+p}$

(b) Resolve into partial fractions $\frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2(x-2)}$

6- (الف) مسئلہ ترکیب وتفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{m+5n}{m-5n}+\frac{m+5p}{m-5p}$ کی قیمت معلوم کیجئے اگر $m=\frac{10np}{n+p}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔ $\frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2(x-2)}$

7- (a) If U={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, A={1,3,5,7,9} B={2,3,5,7} then verify $(A\cap B)'=A'\cup B'$

(b) The salaries of five teachers (in rupees) are as follows

11500,12400,15000,14500,14800

Find standard deviation.

7- (الف) اگر U={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, A={1,3,5,7,9} B={2,3,5,7} تو ثابت کیجئے۔ $(A\cap B)'=A'\cup B'$

(ب) پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) درج ذیل ہیں۔

11500,12400,15000,14500,14800

معیاری انحراف معلوم کیجئے۔

8- (a) Verify the identity. $\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}-\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}=4\tan\theta\ \sec\theta$

(b) Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5 cm.

8- (الف) مماثلت ثابت کیجئے۔ $\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}-\frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}=4\tan\theta\ \sec\theta$

(ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیے جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو۔

9- Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.

OR

Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

9- ثابت کیجئے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔

یا

ثابت کیجئے کہ کسی دائرے کی دائروی چوکور کے متقابلہ زاویے، سپلیمنٹری زاویے ہوتے ہیں۔

Mathematics (Science Group) Paper: II (سیکنڈری سکول پارٹ II ، کلاس دہم) 1st A 223 - (IV) پرچہ II (سائنس گروپ) _____ رول نمبر:

Time: 20 Minutes Group: II Code: 7198 دوسرا گروپ 20 منٹ

Marks: 15 Objective معروضی نمبر: 15

ہدایت: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

1- 1- If $A \subseteq B$ then $A \cap B$ is equal to

(A) B (B) A (C) φ (D) A′

1- اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cap B$ برابر ہوتا ہے

2- Mean is affected by change in

(A) place جگہ (B) scale پیمانہ پیمائش (C) rate مقدار/خرچہ (D) number عدد

2- حسابی اوسط جس کے تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتی ہے

3- Radii of a circle are

(A) all unequal تمام غیر برابر (B) all equal تمام برابر (C) double of the diameter قطر سے دوگنا (D) half of any chord کسی بھی وتر سے آدھے

3- ایک ہی دائرے کے رداس ہیں

4- A 4cm long chord subtends a centeral angle of 60°. The radial segment of this circle is

(A) 1 cm (B) 2 cm (C) 3 cm (D) 4 cm

4- ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے دائرے کا رداس ہوگا

5- A grouped frequency table is also called

(A) data مواد (B) rectangle مستطیل (C) frequency distribution تعددی تقسیم (D) frequency polygone تعددی کثیر الاضلاع

5- گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے

6- $\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = ?$

(A) $\tan\theta$ (B) -1 (C) 0 (D) 1

6- $\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = ?$

7- A tangent line touches the circle at

(A) single point ایک نقطہ پر (B) two points دو نقاط پر (C) three points تین نقاط پر (D) no point کسی نقطہ پر نہیں

7- ایک خط مماس دائرے کو مس کرتا ہے

8- The portion of a circle between two radii and an arc is called

(A) sector سیکٹر (B) segment قطعہ (C) chord وتر (D) diameter قطر

8- ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو، کہلاتا ہے

9- The quadratic formula is

(A) $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (B) $x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ (C) $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$ (D) $x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$

9- دو درجی فارمولا ہے

10- If α, β are the roots of $x^2 - x - 1 = 0$, then product of 2α and 2β is

(A) 2 (B) -2 (C) -4 (D) +4

10- اگر α, β مساوات $x^2 - x - 1 = 0$ کے روٹس ہوں، تو 2α اور 2β کا حاصل ضرب ہوتا ہے

11- In proportion a:b::c:d , a and d are called

(A) third proportional تیسرا تناسب (B) means وسطین (C) consequent دوسری رقم (D) extremes طرفین

11- تناسب a:b::c:d میں a اور d کہلاتے ہیں

12- The set having only one element is called

(A) null set خالی سیٹ (B) singleton set یکتا سیٹ (C) power set پاور سیٹ (D) sub set تحتی سیٹ

12- سیٹ جس کا صرف ایک رکن ہو، کہلاتا ہے

13- Cube roots of '-1' are

(A) $-1, \omega, -\omega^2$ (B) $1, -\omega, -\omega^2$ (C) $-1, -\omega, \omega^2$ (D) $-1, -\omega, -\omega^2$

13- '-1' کے جذر المکعب ہیں

14- If $u \propto v^2$, then

(A) $u = v^2$ (B) $uv^2 = 1$ (C) $u = k v^2$ (D) $uv^2 = k$

14- اگر $u \propto v^2$ ہو تو

15- $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ is

(A) a proper fraction واجب کسر (B) an equation مساوات (C) an improper fraction غیر واجب کسر (D) an identity مماثلت

15- $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ ایک ہے

Mathematics (Science Group) Paper: II (سیکنڈری سکول پارٹ II ، کلاس دہم) 1st A 223 پرچہ II ریاضی (سائنس گروپ)

Time: 2:10 Hours Group: II دوسرا گروپ وقت : 2:10 گھنٹے

Marks: 60 Subjective انشائی GUJ-2-23 مارکس : 60

Note: Section I is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section II. However question No. NINE (9) is compulsory

نوٹ: حصہ اوّل لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجئے تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

Section I حصہ اوّل

2- Write short answers to any SIX questions. (2 x 6 = 12)

2۔ کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- Define quardratic equation.

i۔ دو درجی مساوات کی تعریف کیجئے۔

ii- Write the equation in standard form $\frac{1}{x+4}+\frac{1}{x-4}=3$

ii۔ مساوات کو معیاری شکل میں لکھئے $\frac{1}{x+4}+\frac{1}{x-4}=3$

iii- Solve by factorization $x^2-11x=152$

iii۔ بذریعہ تجزی حل کیجئے $x^2-11x=152$

iv- Find the discriminant of given equation $x^2-3x+3=0$

iv۔ دی گئی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجئے $x^2-3x+3=0$

v- Evaluate $(1-\omega-\omega^2)^7$

v۔ قیمت معلوم کیجئے $(1-\omega-\omega^2)^7$

vi- Write down the quadratic equation from given roots 1, 5

vi۔ دیئے گئے روٹس سے دو درجی مساوات بنایئے 1, 5

vii- Define proportion.

vii۔ تناسب کی تعریف کیجئے۔

viii- Find third proportional to 6, 12

viii۔ تیسرا متناسب معلوم کیجئے 6, 12

ix- If $R \propto T^2$ and R=8 when T=3, find R when T=6

ix۔ اگر $R \propto T^2$ اور R=8 جب T=3 ہو تو R معلوم کیجئے جبکہ T=6

3 Write short answers to any SIX questions. (2 x 6 = 12)

3۔ کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- Define resultant fraction.

i۔ حاصل کسر کی تعریف کیجئے۔

ii- Convert into proper fraction $\frac{6x^3+5x^2-6}{2x^2-x-1}$

ii۔ واجب کسر میں تبدیل کیجئے $\frac{6x^3+5x^2-6}{2x^2-x-1}$

iii- What is meant by cartesian product?

iii۔ کارتیسی حاصل ضرب سے کیا مراد ہے؟

iv- If U={1,2,3, ...,10}, A={2,3,5,7}, then find A'

iv۔ اگر U={1,2,3, ...,10}, A={2,3,5,7} تو A' معلوم کیجئے

v- If X={1,4,7,9},Y={2,4,5,9} then find $X \cap Y$

v۔ اگر X={1,4,7,9},Y={2,4,5,9} تو $X \cap Y$ معلوم کیجئے

vi- If f={(0,1),(1,2),(2,3),(3,4)} then find domain and range of f.

vi۔ اگر f={(0,1),(1,2),(2,3),(3,4)} تو f کی ڈومین اور رینج معلوم کیجئے۔

vii- What is Cumulative frequency?

vii۔ مجموعی تعدد کسے کہتے ہیں؟

viii- Find the median of the data 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1, 1.9

viii۔ مواد کا وسطانیہ معلوم کیجئے 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1, 1.9

ix- For the following data find the harmonic mean

x	12	5	8	4

ix۔ درج ذیل مواد کیلئے ہم آہنگ اوسط معلوم کیجئے

x	12	5	8	4

4- Write short answers to any SIX questions. (2 x 6 = 12)

4۔ کوئی سے چھے (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i- Convert -150° to radian.

i۔ -150° کو ریڈین میں تبدیل کیجئے۔

ii- Find θ when $\ell=2cm$, $r=3.5cm$

ii۔ θ معلوم کیجئے جبکہ $\ell=2cm$ ، $r=3.5cm$

iii- Verify that $\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}+\sin\theta=\operatorname{cosec}\theta$

iii۔ ثابت کیجئے کہ $\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}+\sin\theta=\operatorname{cosec}\theta$

iv- Define quadrantal angle.

iv۔ ربع زاویہ کی تعریف کیجئے۔

(ورق الٹئے)

v- Define right angle.

vi- Define tangent to a circle.

vii- Define sector of a circle.

viii- Divide an arc of any length into two equal parts.

ix- Define the inscribed circle.

v- قائمہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

vi- دائرہ کے مماس کی تعریف کیجئے۔

vii- دائرے کے سیکٹر کی تعریف کیجئے۔

viii- کسی لمبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔

ix- محصور دائرہ کی تعریف کیجئے۔

Section II حصہ دوم (ہر سوال کے 8 نمبر اور ہر جزو کے 4 نمبر ہیں)

Note: Attempt any THREE (3) questions. However question No. NINE (9) is compulsory.

نوٹ: کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجئے تاہم سوال نمبر نو (9) لازمی ہے۔

5- (a) Solve the equation by completing square

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

(b) Prove that $x^3 + y^3 = (x+y)(x+\omega y)(x+\omega^2 y)$

6- (a) If $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} (a, b, c, d, e, f \neq 0)$,

then show that $\frac{a}{b} = \sqrt{\frac{a^2+c^2+e^2}{b^2+d^2+f^2}}$

(b) Resolve into partial fractions $\frac{1}{(x-1)^2(x+1)}$

7- (a) If $A=\{1,2,3,4,5,6\}$, $B=\{2,4,6,8\}$,

then prove that $A \cap B = B \cap A$

(b) Find the standard deviation 9,3,8,8,9,8,9,18

8- (a) Prove that $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\tan^2\theta - 1} = \frac{\cos^2\theta}{\sin\theta - \cos\theta}$

(b) Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5cm.

9- Prove that two chords of a circle which are equidistant from the centre, are congruent.

OR

Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

5- (الف) مساوات کو بذریعہ تکمیلِ مربع حل کیجئے۔

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

(ب) ثابت کیجئے کہ $x^3 + y^3 = (x+y)(x+\omega y)(x+\omega^2 y)$

6- (الف) اگر $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} (a, b, c, d, e, f \neq 0)$

تو ثابت کیجئے $\frac{a}{b} = \sqrt{\frac{a^2+c^2+e^2}{b^2+d^2+f^2}}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجئے $\frac{1}{(x-1)^2(x+1)}$

7- (الف) اگر $A=\{1,2,3,4,5,6\}$, $B=\{2,4,6,8\}$

تو ثابت کیجئے $A \cap B = B \cap A$

(ب) معیاری انحراف معلوم کیجئے 9,3,8,8,9,8,9,18

8- (الف) ثابت کیجئے $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\tan^2\theta - 1} = \frac{\cos^2\theta}{\sin\theta - \cos\theta}$

(ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیں جب کہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو۔

9- ثابت کیجئے کہ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متماثل ہوتے ہیں۔

یا

ثابت کیجئے کہ کسی دائرے میں قوسِ صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوسِ کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

رول نمبر امیدوار: _____

Mathematics (Science Group) **Paper: II** (سیکنڈری سکول پارٹ II، کلاس دہم) **1st A 223-(IV)** پرچہ II ریاضی (سائنس گروپ)

Time: 20 Minutes **Group: I** **Code: 7197** پہلا گروپ وقت : 20 منٹ

Marks: 15 **Objective** معروضی 23-1-Gujranwala مارکس : 15

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

1- 1- $\frac{3\pi}{4}$ radian =

(A) 115° (B) 135° (C) 150° (D) 30°

1- 1- $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین برابر ہے۔

2- An arc subtends a central angle of 40°. Then the corresponding chord will subtend a central angle of

(A) 20° (B) 60° (C) 40° (D) 80°

2- ایک قوس کا مرکزی زاویہ 40° ہے۔ اسکے متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے۔

3- A circle has only one

(A) secant خط قاطع (B) chord وتر (C) diameter قطر (D) centre مرکز

3- ایک دائرے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔

4- If $A \subseteq B$ then $A-B$ is equal to

(A) A (B) B (C) $B-A$ (D) ϕ

4- اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A-B$ برابر ہوتا ہے۔

5- Mean is affected by change in

(A) place جگہ (B) scale پیمانہ پیمائش (C) rate مقدار (D) value قیمت

5- حسابی اوسط جس کی تبدیلی سے متاثر ہوتا ہے۔

6- The number of terms in a standard quadratic equation $ax^2+bx+c=0$ is

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

6- دودرجی معیاری مساوات $ax^2+bx+c=0$ میں رقموں کی تعداد ہے۔

7- Sum of the deviation of the variable X from its mean is always

(A) zero صفر (B) one ایک (C) same ایک جیسا (D) different مختلف

7- کسی متغیر X کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ ہوتا ہے۔

8- If $u \ \alpha \ v^2$ then

(A) $u=v^2$ (B) $uv^2=k$ (C) $uv^2=1$ (D) $u=kv^2$

8- اگر $u \ \alpha \ v^2$ تو

9- Angle inscribed in a semi circle is

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

9- نصف دائرے میں محصور زاویہ ہوتا ہے۔

10- Sum of the cube roots of unity is

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3

10- اکائی کے جذرالمکعب کا مجموعہ ہے۔

(ورق الٹئے)

Guj-1-23

11- If $y^2 \alpha \frac{1}{x^3}$ then

(A) $y^2 = \frac{k}{x^3}$ (B) $y^2 = \frac{1}{x^3}$ (C) $y^2 = x^3$ (D) $y^2 = kx^3$

12- Partial fractions of $\frac{x+2}{(x+1)(x^2+2)}$ are of the form

(A) $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}$ (B) $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2}$ (C) $\frac{Ax+B}{x+1} + \frac{C}{x^2+2}$ (D) $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx}{x^2+2}$

13- Product of cube roots of unity is

(A) 0 (B) 1 (C) - 1 (D) 3

14- The different number of ways to describe a set is

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

15- The distance of any point of the circle to its centre is called

(A) radius رداس (B) diameter قطر (C) a chord ایک وتر (D) an arc ایک قوس

11- اگر $y^2 \alpha \frac{1}{x^3}$ تو

(A) $y^2 = \frac{k}{x^3}$ (B) $y^2 = \frac{1}{x^3}$ (C) $y^2 = x^3$ (D) $y^2 = kx^3$

12- $\frac{x+2}{(x+1)(x^2+2)}$ کی جزوی کسور جس قسم کی ہوتی ہیں۔

(A) $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}$ (B) $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2}$ (C) $\frac{Ax+B}{x+1} + \frac{C}{x^2+2}$ (D) $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx}{x^2+2}$

13- اکائی کے جذرالمکعب کا حاصل ضرب ہے۔

(A) 0 (B) 1 (C) - 1 (D) 3

14- سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہو گی۔

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

15- دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے۔

(A) رداس radius (B) قطر diameter (C) ایک وتر a chord (D) ایک قوس an arc

110-(IV)-1st A 223-95000